

BÀI 1.16 – TÔ MÀU BẢN ĐỒ TÂY NGUYÊN

Bài toán tô màu đồ thị và tìm số màu tối thiểu

Người thực hiện: Nguyễn Văn Đình - MSSV: 26410020

1. Đề bài

Tô màu các khu vực Tây Nguyên sao cho hai vùng giáp nhau không có cùng màu và số màu sử dụng là ít nhất.

Bài 1.16: Cho bản đồ các khu vực Tây Nguyên như sau:



Hãy tô màu các khu vực này sao cho 02 vùng giáp nhau không được tô cùng một màu và số màu cần tô là ít nhất.

Hình 1. Bản đồ Tây Nguyên trong đề bài.

2. Mục tiêu

- Mô hình hóa 5 khu vực thành đồ thị vô hướng.
- Tìm số màu tối thiểu và gán màu hợp lệ cho từng khu vực.
- Xuất sơ đồ kết quả từ chương trình.

3. Mô hình hóa bài toán

Mỗi khu vực là một đỉnh; hai khu vực chung biên giới được nối bằng một cạnh. Hai đầu mút của một cạnh phải nhận hai màu khác nhau.

Khu vực	Các khu vực giáp ranh
Kon Tum	Gia Lai
Gia Lai	Kon Tum, Dak Lak
Dak Lak	Gia Lai, Dak Nong, Lam Dong
Dak Nong	Dak Lak, Lam Dong
Lam Dong	Dak Lak, Dak Nong

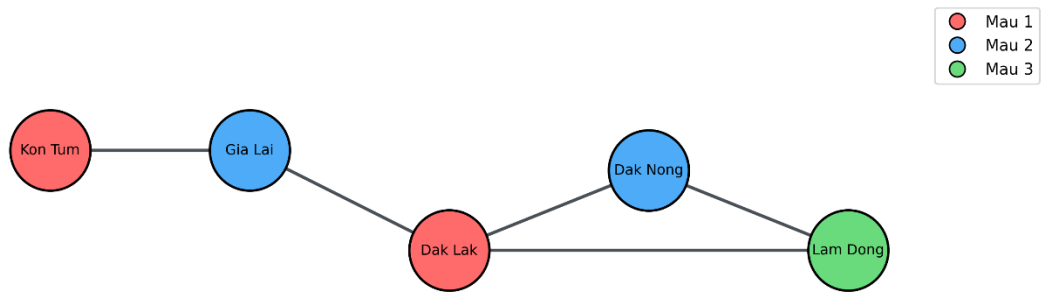
4. Thuật toán

Thuật toán quay lui thử số màu từ 1 đến số vùng. Với mỗi số màu, chương trình chọn vùng chưa tô có bậc lớn nhất, thử từng màu và chỉ gán màu khi không trùng màu với vùng kề. Nếu không thể tiếp tục, thuật toán quay lui; nghiệm đầu tiên tìm được là nghiệm có số màu nhỏ nhất.

5. Kết quả

Khu vực	Màu
Kon Tum	Màu 1
Gia Lai	Màu 2
Dak Lak	Màu 1
Dak Nong	Màu 2
Lam Dong	Màu 3

Số màu tối thiểu cần dùng là 3.



Hình 2. Sơ đồ kết quả tô màu do chương trình tạo.

6. Kiểm tra đúng đắn

- Mọi cặp khu vực giáp ranh trong bảng đều có màu khác nhau.
- Dak Lak, Dak Nong và Lam Dong tạo thành một tam giác nên cần ít nhất 3 màu.
- Chương trình thử số màu tăng dần từ 1; vì tìm được nghiệm với 3 màu nên 3 là số màu tối thiểu.